6.1 Fonction dérivée et fonctions usuelles

À retenir · Définition et résultats. Une fonction est dérivable sur un intervalle lorsqu'elle l'est en chacun de ses points ; sa dérivée associe à x le nombre $f'(x)$. Les dérivées usuelles sont : constante $\mapsto 0$; $x \mapsto 1$; $x^2 \mapsto 2x$; $x^3 \mapsto 3x^2$; $\frac{1}{x} \mapsto -\frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$; $\sqrt{x} \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $(x^n)' = nx^{n-1}$ sur son domaine de dérivabilité ; pour $n = 0$, la dérivée est 0 directement.

Statut et justification. Carré : le taux vaut $2a + h$. Inverse : pour $a \neq 0$, $h \neq 0$ et $a + h \neq 0$, $\frac{[\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}]}{h} = -\frac{1}{[a(a+h)]}$, qui tend vers $-\frac{1}{a^2}$. Les autres formules sont admises ici.

Exemple 1. Pour $f(x) = x^{-3}$, le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$. Pour $g(x) = \sqrt{x}$, la fonction existe en 0, sa dérivée usuelle seulement pour $x > 0$.

Point de vigilance. Le domaine de dérivabilité peut être plus petit que le domaine de définition.

Application. Dériver x^5, x^{-2} et $\sqrt{x}$ en précisant les domaines.

6.2 Somme, produit, inverse et quotient

À retenir · Définition et résultats. Pour u et v dérivables, $(u + v)' = u' + v'$, $(\lambda u)' = \lambda u'$, $(uv)' = u'v + uv'$. Là où $v \neq 0$, $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$ et $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Statut et justification. Pour le produit, ajouter et retrancher $u(a + h)v(a)$ au numérateur. Le taux devient $\frac{u(a+h)[v(a+h) - v(a)]}{h} + \frac{v(a)[u(a+h) - u(a)]}{h}$. Comme une fonction dérivable est continue (admis), on obtient $u(a)v'(a) + v(a)u'(a)$. Les autres règles sont admises.

Exemple 2. Pour $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$, $x \neq 1$, $f'(x) = \frac{[2x(x-1) - (x^2+1)]}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$. Garder les parenthèses évite de changer un seul signe au lieu de tout le numérateur.

Point de vigilance. La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées ; la dérivée d'un quotient n'est pas leur quotient.

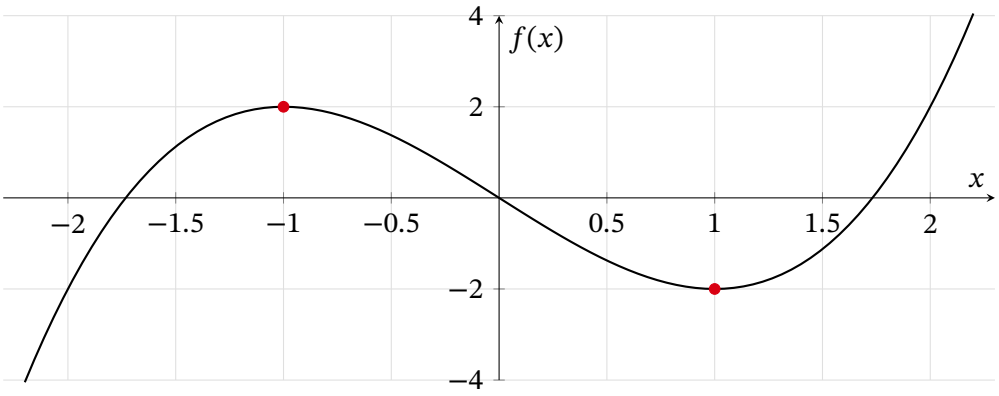
Application. Dériver $(x^2 + 1)(3x - 2)$ puis $\frac{1}{x^2+1}$.

6.3 Signe de la dérivée et extrema

À retenir · Définition et résultats. Sur un intervalle I, si $f' \geq 0$, f est croissante ; si $f' \leq 0$, elle est décroissante ; si $f' = 0$ partout, elle est constante. Une dérivée strictement positive entraîne une stricte croissance. Si f possède un extremum local en un point intérieur où elle est dérivable, sa dérivée y est nulle. La réciproque est fausse.

Statut et justification. Théorèmes de variation admis. Pour un minimum intérieur en a, les taux à droite sont positifs ou nuls, ceux à gauche négatifs ou nuls ; s'ils convergent vers le même réel, il est 0. Même argument pour un maximum.

Exemple 3. $f(x) = x^3 - 3x$: $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. f croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$. Aucun de ces extrema n'est global sur $\mathbb{R}$.



$f(x) = x^3 - 3x$: un maximum local en -1 et un minimum local en 1.

Point de vigilance. Le théorème s'applique sur un intervalle. Une fonction peut décroître sur deux intervalles séparés sans décroître sur leur réunion.

Application. Étudier $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[0;3]$ et donner ses extrema sur cet intervalle.

6.4 Parité, inégalités et comparaison

À retenir · Définition et résultats. Sur un domaine symétrique par rapport à 0, f est paire si $f(-x) = f(x)$ et impaire si $f(-x) = -f(x)$. La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; celle d'une impaire par rapport à l'origine. Pour comparer f et g, on étudie le signe de $f - g$, éventuellement avec sa dérivée.

Statut et justification. Les symétries découlent des coordonnées des points images. Pour une inégalité, une étude de variations peut donner un minimum de la différence, puis son signe ; la dérivée ne se substitue pas directement à cette différence.

Exemple 4. Pour $x > 0$, $h(x) = x + \dfrac{1}{x} - 2$ a pour dérivée $\dfrac{x^2-1}{x^2}$. Elle décroît jusqu'à 1 puis croît ; $h(1) = 0$, donc $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$. L'égalité est obtenue seulement en 1.

Point de vigilance. Vérifier le domaine avant la parité. Le signe de $f' - g'$ renseigne sur la variation de $f - g$, pas directement sur son signe.

Application. Étudier la parité de $x^4 + x^2$ et $x^3 - x$; démontrer $x^2 + 1 \geq 2x$.

6.5 Optimisation

À retenir · Définition et résultats. Optimiser consiste à définir la variable et son domaine, exprimer la grandeur à optimiser, puis comparer toutes les valeurs candidates, y compris les bornes.

Statut et justification. Pour une fonction continue sur un intervalle fermé et borné et dérivable en son intérieur, le minimum et le maximum sont atteints aux bornes ou en des points où la dérivée s'annule. On compare les valeurs de la fonction en ces candidats.

Exemple 5. Une boîte a une base carrée de côté x et une hauteur $6 - x$ (la somme du côté et de la hauteur vaut 6), avec $0 \leq x \leq 6$. Son volume $V(x) = x^2(6-x)$ a pour dérivée $V'(x) = 12x - 3x^2 = 3x(4-x)$, positive sur $[0;4]$ et négative sur $[4;6]$. Le volume maximal est $V(4) = 32$.

Hors programme · Méthode de Newton. La tangente en x_n coupe l'axe des abscisses en $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ lorsque $f'(x_n) \neq 0$. Pour $f(x) = x^2 - 2$ et $x_0 = 1$, on obtient $x_1 = \dfrac{3}{2}$ puis $x_2 = \dfrac{17}{12}$, de carrés 2,25 puis environ 2,00694 : on approche $\sqrt{2}$. La convergence n'est pas garantie en général. Cette méthode ne figure pas au programme de première et n'est pas évaluée.

Point de vigilance. Une valeur numérique fournie par un algorithme n'est pas une preuve de minimum ni de convergence.

Application. Un rectangle de périmètre 12 m a largeur x. Déterminer l'aire maximale par dérivation.